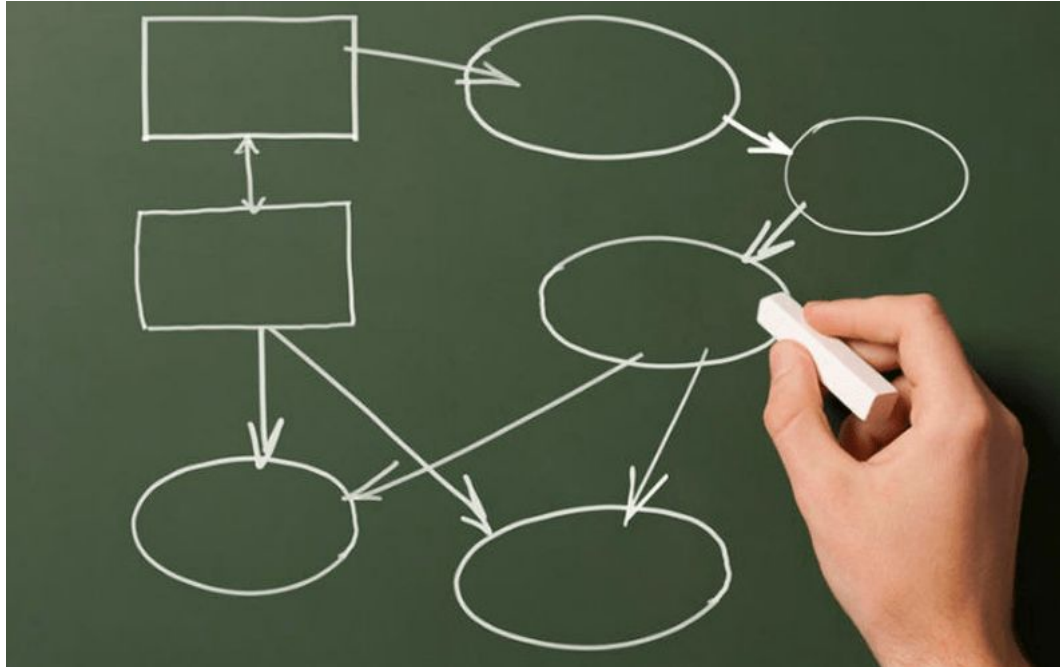
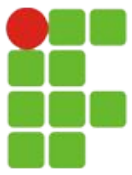
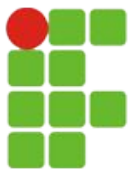




Algoritmos e programação– ALG

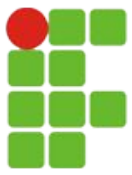
Prof. Jones



Recordando

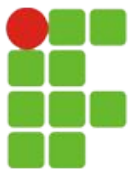
Um algoritmo representa uma solução para um problema no mundo real escrito em linguagem que o computador compreende.

Logo, cada item tratado nesse problema pode ser representado por uma variável.



Itens do meu problema

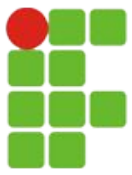




Estrutura de dados de algoritmos

Os itens de um problema são chamados de dados. Estes dados são organizados por meio de estruturas de dados.

Tais estruturas estão organizadas em tipos distintos de informações. Dentro do escopo das estruturas de dados, definimos os termos **CONSTANTE**, **VARIÁVEL** e **IDENTIFICADOR**.



Constante

Um valor é **constante**, quando não sofre nenhuma mudança no decorrer do tempo.

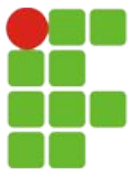
Exemplos:

$$\pi = 3,1415$$

Exemplo de constantes:

$$\frac{N1+N2+N3}{3}$$

← CONSTANTE



Variável

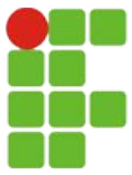
Um valor é classificado como **variável**, quando tem a possibilidade de ser alterado em algum instante no decorrer do tempo.

Exemplos:

A idade de uma pessoa

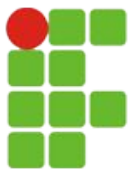
O valor do dólar

A nota da prova na disciplina de **ALG**



Tipos primitivos

Tipo	Descrição
inteiro	Dados numéricos positivos ou negativos, excluindo os fracionários (com casas decimais). Ex.: 10, 0, -10, 30.
real	Dados numéricos positivos ou negativos, incluindo números fracionários. Ex.: 9.5, 7.234, -32.65890.
caractere	Dados na forma de letras ou conjunto de letras, números (sem valor para computação) e símbolos especiais. Também é conhecido como alfanumérico, string, literal. Aspas define a sequência de caracteres. Ex.: "José da Silva", "CEP 12345-678"
Lógico	Também conhecido como booleano só aceita dois valores: true (T)/false(F)



Tipos primitivos

Idade → Qual é o tipo primitivo?

Endereço → Qual é o tipo primitivo?

Tem filhos? → Qual é o tipo primitivo?

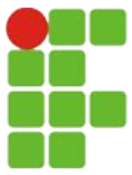
Salário → Qual é o tipo primitivo?

RG → Qual é o tipo primitivo?

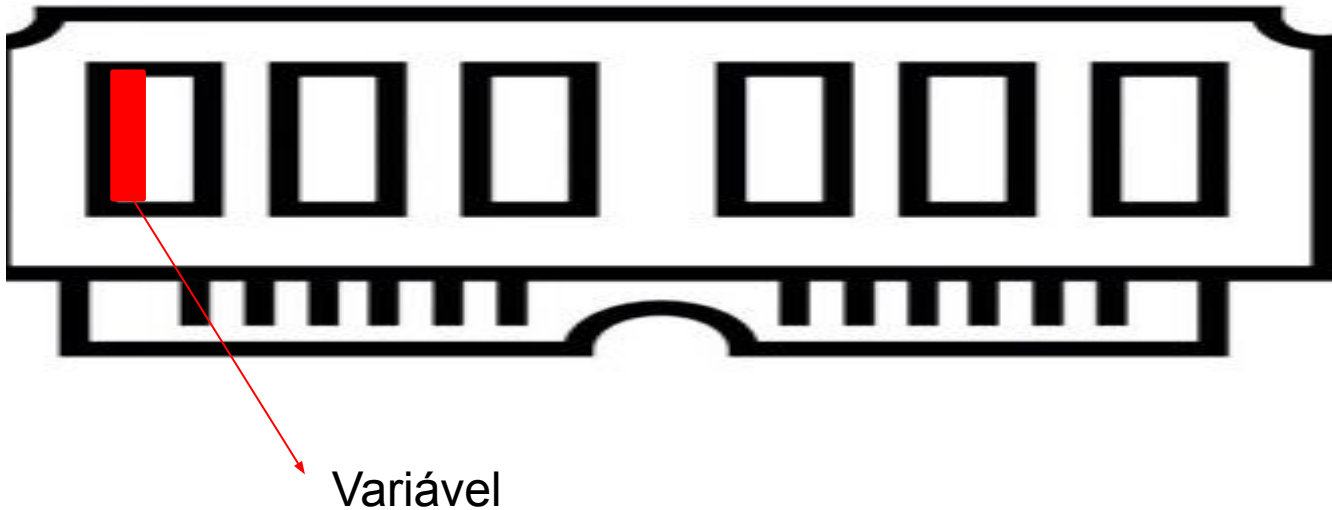
CPF → Qual é o tipo primitivo?

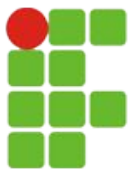
Telefone → Qual é o tipo primitivo?

Quantidade de parcelas → Qual é o tipo primitivo?



Como o computador organiza isso?

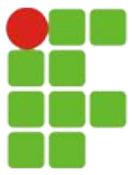




Como o computador organiza isso?

No computador, as constantes e variáveis são **endereços de memória** que armazenam as informações temporariamente.

Quando construímos um algoritmo, cada endereço de memória passa a ser chamado de identificador. Para atribuir um identificador no nosso algoritmo precisamos obedecer algumas **regras**.



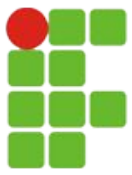
Identificadores

Regras

- devem começar por um caracter alfabético (uma letra);
- pode ser seguido de letras e/ou dígitos;
- é permitido o uso do caracter especial “_” situado entre letras e/ou dígitos.

Ex. de identificadores válidos:

Operador, Nome, X, y, ENDEREÇO, Aluno_01



Identificadores

- Brincando de construir identificadores

salário bruto



Correto ou incorreto ?

Soma



Correto ou incorreto ?

@mail



Correto ou incorreto ?

1x



Correto ou incorreto ?

Hora-extra



Correto ou incorreto ?

Salario_hora



Correto ou incorreto ?

X



Correto ou incorreto ?

Taxa%



Correto ou incorreto ?

1 – Na lista seguinte, assinale com V os identificadores de variáveis válidos e com I os inválidos:

☐ abc	☐ 3abc	☐ a
☐ 123a	☐ _a	☐ acd1
☐ _	☐ Aa	☐ 1
☐ A123	☐ _1	☐ A0123
☐ a123	☐ _a123	☐ b312
☐ AB CDE	☐ etc...	☐ guarda-chuva

2- Classifique os dados especificados abaixo de acordo com o seu tipo primitivo, assinalando com **I** os dados do tipo **inteiro**, com **R** os dados do tipo **real**, com **C** os dados do tipo **caractere**, com **B** os dados do tipo lógico (**booleanos**) e com **N** aqueles para os quais **não é possível definir** um tipo de dado.

☐ 0	☐ -0.001	☐ -0.0
☐ 1	☐ +0.05	☐ .V.
☐ 0.0	☐ +3257	☐ V
☐ 0.	☐ "a"	☐ "abc"
☐ -1	☐ "+3257"	☐ F
☐ -32	☐ "+3257."	☐ .F
☐ +36	☐ "-0.0"	☐ "V"
☐ +32.	☐ ".F."	☐ .F.